

AO European Elo

Tam Teknik Model Açıklaması

AkılOyunu.com | UEFA Kulüp Turnuvaları

Rating sürümü	ao-european-elo-v2.0-dev-freeze
Tahmin sürümü	ao-ml-poisson-ensemble-v1-production
Geliştirme dönemi	2018/19 - 2025/26
Production kararı	PROMOTE_WITH_MONITORING
Prospective izleme	2026/27 lig aşaması ve sonrası
Teknik otorite	contracts/ao_european_elo_v2_production.json

Belgenin amacı

Bu belge güncel production modelini baştan sona açıklar. AO First Elo ve AO Live Elo takım gücünü, ayrı ML + Domestic Poisson katmanı ise kullanıcıya sunulan 1X2 olasılığını üretir. Tahmin katmanı rating state'ine geri beslenmez.

1. Modelin Ürettiği Değerler

Model güç muhasebesi ile maç olasılığı tahminini ayırır. Bu ayırım hem açıklanabilirlik hem de hata durumunda güvenli fallback için temel tasarım kararıdır.

Çıktı	Anlam	Neyi değiştirir?
AO First Elo	Sezon başındaki yapısal takım gücü	Power Elo'nun başlangıç noktası
Power Elo	Maçlarla sıfır toplamı değişen güç	AO Live Elo
Progression Bonus	Son 16 ve sonrası tur başarısı	AO Live Elo; sezonluk
AO Live Elo	Kullanıcıya gösterilen tek canlı rating	Base AO olasılığı ve sonraki maç
Production 1X2	ML + Domestic Poisson ile sunulan H/D/A	Yalnız olasılık; ratinge feedback yok

AO Live Elo = Power Elo + Progression Bonus
Achievement Reserve = 0 (kapalı)

En önemli ayırım

Gol farkı ve xG maç sonrası Power Elo'yu değiştirir. Structural ML ve Domestic Poisson ise yalnız pre-match 1X2 tahminini değiştirir; rating sıralamasını değiştirmez.

2. Zaman ve Veri Sızıntısı Sözleşmesi

Statik season ratingin üretildiği hedef sezondur. t, hedef sezondan önce tamamlanan en son sezondur. Bir maçın tahmini sonuç görülmeden ve kickoff'tan önce kilitlenir.

- Beş yıllık pencerede ağırlıklar eskiden yeniye 0.07, 0.13, 0.20, 0.27, 0.33'tür.
- Hedef sezonun sonucu AO First Elo geçmişine yazılamaz.
- Maçlar exact UTC, ardından match_id artan sırasıyla işlenir.
- Aynı kickoff batch'indeki bütün tahminler sonuçlar state'e girmeden üretilir.
- 2026/27 qualifying geliştirme sürecine temas ettiği için prospective kapsam lig aşaması ve sonrasıdır.

3. AO First Elo Girdileri

Dosya	Anahtar	Rol
teams.csv	team_id	Kalıcı takım, ülke ve lig kimliği
country_coefficients.csv	season + country_code	Beş sezon UEFA ülke gücü
domestic_context.csv	season + team_id	Lig, kupa ve Domestic Surprise geçmişi
club_european_points.csv	season + team_id + country_code	Kulüp Avrupa puanı ve exposure

- Her hedef takım için club history satırı zorunludur.
- Avrupa geçmişi yoksa beş sezon puan, played ve matches açık sıfır yazılır.
- Duplicate anahtar, NaN/sonsuz/negatif puan ve geçersiz boolean reddedilir.
- Provider kimlikleri AO'nun kalıcı team_id değerinin yerine kullanılamaz.

4. 500-2000 Referans Ölçeği

$M = 1500 / (903.92 - 500) = 3.713606654783126$
 $AO\ Elo\ v2 = 500 + M * (AO\ Elo\ v1.1 - 500)$

Bileşen	Aktif v2 değeri
Base rating	500
Domestic League	519.9049316696
Domestic Achievement	594.1770647653
European Prior max boost	1559.7147950089

500-2000 hard cap değildir. Final rating veya canlı rating clipping ile kesilmez. Scale, H ve K aynı affine oranla büyütüldüğü için görünür puan aralığı tek başına olasılık geometrisini değiştirmez.

5. Ülke ve Lig Gücü

UEFA ülke katsayısı kulübün kendi geçmişi değil, geldiği ligin Avrupa gücü sinyalidir.

$Weighted\ Country = \sum(w_i * country_points_i)$
 $u_country = \ln(1 + Weighted\ Country) / \ln(1 + 25)$
 $Country\ Norm = \min(u_country, 1) [country_tail_beta=0]$
 $League\ Strength = Country\ Norm ^ 0.80$

6. Domestic Achievement ve Domestic Prior

Position Percentile = $(N - \text{position}) / (N - 1)$
Percentile Score = $0.15 + 0.70 * \text{Position Percentile}$
League Finish = $\max(\text{Percentile Score}, \text{Champion Base})$
Cup Contribution = $0.129032 * \min(\text{League Finish}, \text{Cup Base})$
Achievement = $\min(1.10, \max(\text{League Finish}, \text{Cup Base}) + \text{Cup Contribution})$
Achievement Scale = $0.40 + 0.60 * \text{League Strength}$

Yerel durum	Model davranışı
Lig şampiyonu	Champion Base = 1.00
Lig sırası bilinmiyor	League Finish = 0.15 (percentile tabanı)
Kupa şampiyonu	Cup Base = 0.62
Kupa katkısı	$+0.129032 * \min(\text{League Finish}, \text{Cup Base})$
Achievement safety cap	1.10 (ulaşılabilir maksimum 1.08)

Domestic Prior = 500
+ $519.9049316696 * \text{League Strength}$
+ $594.1770647653 * \text{Domestic Achievement} * \text{Achievement Scale}$

Şampiyonluk basamağı

Şampiyonun 1.00 tabanı ile ikinci sıra arasındaki sıçrama bilinçli domain kararıdır. Kupa artık taban değil katkıdır: ağırlık $0.08 * 1.00 / 0.62 = 0.129032$ olarak türetilmiştir ve şampiyon+kupa toplamını 1.0800'de birebir korur. Kupa kazanmayanda terim sıfırdır. Bilinmeyen lig sırası percentile tabanının (0.15) altına inemez.

7. Variance-Controlled Domestic Surprise

Takımın güncel lig performansı kendi son beş sezonluk normal seviyesiyle karşılaştırılır. Varyans sinyalin yönünü değiştirmez; oynak geçmişte güveni azaltır.

Historical Mean = $\sum(w_i * \text{Historical Position Percentile}_i)$
Volatility = $\sqrt{\sum(w_i * (P_i - \text{Historical Mean})^2)}$
Consistency = $1 - 0.50 * \min(1, 2 * \text{Volatility})$
Effective Surprise = $(P_{\text{current}} - \text{Historical Mean}) * \text{Consistency}$
Domestic Adjustment = $\text{clip}(594.1770647653 * \text{Achievement Scale} * 0.40 * \text{Effective Surprise}, -30, +30)$

- Beş tam lig sezonu yoksa adjustment sıfırdır.
- Pozitif ve negatif sürpriz aynı katsayıyla işlenir.
- Final AO First etkisi exposure yükseldikçe $(1 - e_{\text{eff}})$ oranında azalır.

8. Kulüp Avrupa Geçmişi ve Exposure

Weighted European History = $\sum(w_i * \text{club_points}_i)$
pw = $\sum(w_i * \text{played}_i)$
History Rate = $\text{History} * (1 + 0.20) / (pw + 0.20)$, pw > 0
European Norm = $\min(\ln(1 + \text{History Rate}) / \ln(1 + 20), 1)$
European Prior = $500 + 1559.7147950089 * \text{European Norm}$
Season Exposure = $\sum(w_i * \text{played}_i)$
Match Exposure = $\sum(w_i * \min(1, \text{matches}_i / \text{match_cap}_i))$
e = $0.60 * \text{Season Exposure} + 0.40 * \text{Match Exposure}$
e_eff = $\min(e, 0.65)$

European points performansı, exposure ise bu performansa ne kadar güvenileceğini ölçer. 0.65 tavanı tam Avrupa kanıtında bile Domestic Prior'ın en az %35'ini korur. Katılım normalizasyonu, Avrupa'ya girilmeyen sezonun 'girdim ve puan alamadım' gibi sayılmasını kaldırır: ağırlıklı geçmiş, kulübün gerçekten girebildiği ağırlığa bölünür. Beş sezonun tamamında oynayan kulüp tanım gereği hiç hareket etmez ve katman ratingi asla düşürmez. Exposure ağırlığına dokunulmaz.

Exposure kararı

Aktif çekirdek 4.884 unseen maçta Brier 0.566413, log-loss 0.956259 ve accuracy %55.917 üretir; referans ablation koluna karşı iki loss metriği de 6/6 foldda iyileşir.

Adjusted Domestic Prior = Domestic Prior + Domestic Adjustment
AO First Elo = Adjusted Domestic Prior
+ e_eff * (European Prior - Adjusted Domestic Prior)

9. Dynamic Power Elo

$D = \text{Home AO Live} - \text{Away AO Live} + H_{\text{effective}}$
 $E_{\text{home}} = 1 / (1 + 10^{(-D / 835.5614973262)})$
 $H = 148.5442661913$; neutral sahada 0
 $K = 103.9809863339$; power carry = 0
 $\text{Base Residual} = S_{\text{home}} - E_{\text{home}}$

H kalıcı puan değildir; yalnız maç beklentisi hesaplanırken kullanılan geçici saha avantajıdır. S_{home} saha galibiyetinde 1, beraberlikte 0.5, mağlubiyette 0'dır.

9.1 Kontrollü gol farkı

$M_{\text{GD}} = 1, \text{draw} / \text{shootout} / \text{GD} \leq 1$ ise
 $M_{\text{GD}} = 1 + 0.15 * \ln(\min(\text{GD}, 4)) * \exp(-\text{abs}(D)/300)$, aksi halde
 $\text{GD Residual} = \text{Base Residual} * M_{\text{GD}}$

Gol farkı 4'te tavanlanır. Rating farkı büyüdükçe bonus söner; ağır favorinin büyük galibiyeti denk takımlar arasındaki aynı skor kadar rating şişirmez.

9.2 Bounded xG performansı

$Q_{\text{xG}} = \tanh((xG_{\text{home}} - xG_{\text{away}}) / 1.25)$
 $xG \text{ Residual} = 0.30 * \text{abs}(\text{Base Residual}) * Q_{\text{xG}}$
 $\text{Final Residual} = \text{GD Residual} + xG \text{ Residual}$
 $\text{Power Delta} = K * \text{Final Residual}$

- xG yalnız iki taraf için aynı zaman kapsamıyla doğrulanmışsa kullanılır.
- Beraberlik ve shootout xG adjustment üretmez.
- Eksik xG sıfır değildir; model gol farkı katmanına fallback yapar.
- Kazananın temel sonuç kazanımının en az %70'i analitik olarak korunur.

$\text{Home Power New} = \text{Home Power Old} + \text{Power Delta}$
 $\text{Away Power New} = \text{Away Power Old} - \text{Power Delta}$
Power toplamı her maçta korunur (tolerans $1e-9$).

9.3 Penaltı ve uzatma

Skor 90 dakika veya uzatma oynandıysa 120 dakika field score'dur. Shootout golleri eklenmez. Penaltıya giden ikinci ayak sahada 2-0 bittiyse Power Elo için galibiyettir; decided_on_penalties yalnız GD ve xG ek sinyallerini kapatır.

10. European Progression Bonus

Tamamlanan başarı	UCL	UEL	UECL
Son 16	+12	+8	+4
Çeyrek final	+12	+8	+4
Yarı final	+12	+8	+4
Final / şampiyonluk	+12	+8	+4
Sezonluk cap	48	32	16

- Knockout play-off, ön elemeler, lig aşaması ve ilk 8 bonus üretmez.
- Bonus aynı tie_id için bir kez, eşleşme tamamlanınca kazanana verilir.
- Kaybedenden puan düşülmez; bonus yeni sezona taşınmaz.
- Penaltıyla tur geçen takım progression bonusunu alır.

Conservation notu

Progression winner-only olduğu için görünen AO Live toplamı artabilir. Sıfır-toplam zorunluluğu yalnız Power Elo güncellemesine aittir.

11. Current AO 1X2 Olasılıkları

```
P_draw_raw = d * (4 * E_home * (1 - E_home)) ^ 1.00
P_draw = min(P_draw_raw, 2 * min(E_home, 1-E_home))
P_home = E_home - 0.5 * P_draw
P_away = 1 - E_home - 0.5 * P_draw
d = 0.24 normal/two-leg; d = 0.12 single-match knockout
```

E_home galibiyet olasılığı değil, beklenen maç puanıdır. Dönüşüm olasılık toplamını ve $P_{\text{home}} + 0.5 \cdot P_{\text{draw}} = E_{\text{home}}$ kimliğini korur. Single-match bilgisi sonuçtan değil fikstür metadata'sından gelir.

12. Production ML + Domestic Poisson

Web sitesine sunulan 1X2, Current AO olasılığını iki bağımsız prediction-only challenger ile kontrollü biçimde birleştirir.

```
P_current_ml = LogBlend(P_AO, P_structural_logistic, 0.90)
P_ao_poisson = LogBlend(P_AO, P_domestic_poisson_rho0, 0.50)
P_served = LogBlend(P_current_ml, P_ao_poisson, 0.50)
LogBlend(A,B,w)_c proportional to A_c^(1-w) * B_c^w
```

12.1 Structural Logistic

Pre-match AO log-odds, rating ve exposure farkı; turnuva/tur/format; geçmiş Avrupa formu; gol eğilimleri; dinlenme ve maç yoğunluğu; leg ve bilinen aggregate durumu kullanılır. Hedef maçın sonucu, skoru, xG'si veya post-match ratingi kullanılmaz.

12.2 Domestic Dynamic Poisson

Parametre	Aktif değer
Eğitim kapsamı	45.419 yerel maç, 19 lig, 508 kaynak takım
AO ile eşleşen kulüp	171
Team learning rate / carry / shrinkage	0.02 / 0.90 / 10
Team venue context	Kapalı
mu / Elo slope	0.2804007979 / 0.6663036965
Attack / defence coefficient	0.0920974542 / 0.0606564817
Venue / L2 / Dixon-Coles rho	0 / 10 / 0

Domestic Poisson lig içi hücum ve savunma profillerini güvenilirlikle küçülterek Avrupa maçına taşır. İki takımda da yerel geçmiş yoksa Poisson bileşeni Current AO'ya döner.

12.3 Artifact ve fallback

- ML artifact, feature schema ve Domestic Poisson state SHA-256 ile doğrulanır.
- 28 Ağustos revision'u parametreleri değiştirmez; giriş ve state hatalarını düzeltir.
- Domestic checkpoint 2.0 olay ID'lerini ve lig başına son kickoff'u saklar; tekrar ve eski batch reddedilir.
- Provider sezonu kaynak sezonundan veya takvim liglerinde UTC yılından gelir; AO sezonundan geri türetilmez.
- Kanonik lig/takım + UTC fikstürü merge/replay girişinde benzersizdir. Skor çelişkisi resmi kaynak kararı gerektirir.
- Domestic cutoff üretim zamanını aşamaz ve fixture kickoff'undan önce olmalıdır; aksi halde AO fallback kullanılır.
- Timezone'suz tarih, kesirli gol ve çelişen metadata reddedilir. Canonical true/false ile 0/1 aynı hesaplanır.
- Aynı takım aynı kickoff'ta iki kez oynayamaz. Tek maçta shootout yoksa tur atlayan, eşit olmayan field score'un galibidir.
- Startup artifact hatası strict modda servisi durdurur.
- Satır bazlı feature/state hatası final tahmini Current AO 1X2'ye döndürür.
- Fallback nedeni ve bütün model fingerprint'leri pre-match loga yazılır.
- rating_feedback_applied her production satırında false olmak zorundadır.

13. Aktif Parametre Özeti

Katman	Aktif sözleşme
Season weights	0.07 / 0.13 / 0.20 / 0.27 / 0.33
Country	benchmark 25, gamma 0.80, tail beta 0
European history	benchmark 20, tail beta 0
Exposure	%60 season + %40 match; effective cap 0.65
Domestic Surprise	theta 0.40, variance 0.50, cap +/-30, 5 sezon
Dynamic core	Scale 835.5615, H 148.5443, K 103.9810, carry 0
Draw	0.24; single-match 0.12; shape 1.00
Goal difference	alpha 0.15, tau 300, cap 4
xG	ratio 0.30, scale 1.25, minimum winner ratio 0.70
Progression	12/8/4; caps 48/32/16; KPO kapalı
Production prediction	%50 Current ML + %50 AO Poisson rho=0

14. Tarihsel Performans

Aşağıdaki sonuçlar 2018/19-2025/26 geliştirme penceresindeki 4.884 unseen Avrupa maçına aittir. Bunlar walk-forward kanıttır; 2026/27 prospective izlemenin yerine geçmez.

Model	Brier	Log-loss	Accuracy	Spearman	Pairwise
Reference core	0.568053	0.959174	0.554464	0.681487	0.758195
Current AO rating core	0.566413	0.956259	0.559173	0.683258	0.759421
Tarihsel nested ensemble	0.562065	0.949965	0.561220	-	-

Prediction kazancı

Tarihsel nested ensemble, Current AO'ya göre Brier'i 0.004348 ve log-loss'u 0.006294 azaltmış, accuracy'yi 0.002048 artırmıştır. Fold başına kaynak/ağırlık seçen bu ölçüm, sabit production %50/%50 karışımının birebir replay'i değildir.

15. Aktif Olmayan Katmanlar

Katman	Durum / gerekçe
Dynamic K	Reddedildi; sabit K daha güvenilir
Competition K	Kapalı; normal maç K hiyerarşisi genellenmedi
Power carry	Kapalı; active carry 0
Achievement Reserve	Kapalı; historical backtestte zarar
Team venue context	Shadow; dependency belirsizliği sürüyor
Draw shape 0.84	Shadow; active shape 1.00
Q1-Q5 / Q1-Q3 rakip profili	Diagnostic; sezonlar arası devamlılık zayıf
Domestic Surprise MOB	Diagnostic; tekrar eden kararlı split bulunmadı

16. Güvenlik ve Operasyon

- Power Delta her maçta 1e-9 toleransında sıfır toplamıdır.
- Duplicate maç, takım/sezon ve tie kayıtları reddedilir.
- Exposure [0,1] ve effective exposure $\leq$ raw exposure invariantları korunur.
- Progression cap, sezon reseti ve single-application kontrol edilir.
- Tahmin olasılıkları finite, negatif olmayan ve toplamı 1 olan değerlerdir.
- 2026/27 monitoring AO fallback ile aynı locked fixture evreninde yürütülür.

Production kararı

Rating çekirdeği KEEP durumundadır. ML + Domestic Poisson tahmini PROMOTE_WITH_MONITORING olarak aktiftir. Yeni parametre seçimi yapılmaz; 2026/27 kilitli tahminleriyle performans ve fallback oranı izlenir.